식 （7)、(9）을 연립하면

$$\sin^{\alpha}\varphi_1\cos^{\alpha-2}\varphi_1=\sin^{\alpha}\varphi_2\cos^{\alpha-2}\varphi_2\text{。}\qquad(10)$$

$\varphi_1\neq\varphi_2$이면 다음 방정식에는 서로 다른 두 해가 있어야 한다.

$$\sin^{\alpha}\varphi\cos^{\alpha-2}\varphi-C=0\qquad(11)$$

그 구간은$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$이며, C는 알맞게 고른 상수이다. 따라서 함수 $\sin^{\alpha}\varphi\cos^{\alpha-2}\varphi$는

구간$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$에서 단조함수가 아니어야 한다. $\sin^{\alpha}\varphi$, $\cos^{\alpha-2}\varphi$가 모두 증가하거나 모두

감소할 수 없다. φ가 커지면 $\sin^{\alpha}\varphi$가 증가할 때 $\cos^{\alpha-2}\varphi$는 감소해야 하며 $\sin^{\alpha}\varphi$가 감소하면

$\cos^{\alpha-2}\varphi$는 증가해야 한다. 따라서 α, $\alpha-2$는 부호가 같아야 하므로

$$\alpha<0\qquad(12)$$

$$a>2\text{。}\qquad(13)$$

$a<0$이면 $\sin^{-\alpha}\varphi\cos^{2-\alpha}\varphi$는 $\varphi=0,\frac{\pi}{2}$에서 0이다. 따라서 $\sin^{-\alpha}\cos^{2-\alpha}\varphi$는$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$에서

극값을 갖는다. 따라서 C를 잘 고르면 식 （11）에 서로 다른 해가 둘 이상 존재한다.

$a>2$도 같다. 따라서 （12)、(13） 중 하나가 성립함이 필요충분조건이다.

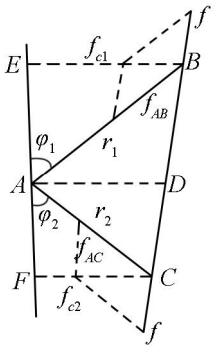
（12)（13)（1）~（4） 각 , , , 와 그 아래

설명에 총 4점.

풀이 2：

그림에서 B 、 C 사이 척력을 f, A에 의한 인력을 각각 f_{AB} 、 f_{AC}라 하자. 구심력은

f_{C1} 、 f_{C2}이고, A까지의 거리는 각각 r_1 、 r_2이다. 삼각형의 닮음에 따라



$$\frac{f_{AB}}{r_1}=\frac{f_{C1}}{AB}=\frac{f}{BD}\text{,}\qquad(1a)$$

$$\frac{f_{AC}}{r_2}=\frac{f_{C2}}{AD}=\frac{f}{CD}\text{。}\qquad(2a)$$

위 두 식을 나누면

$$\frac{f_{AB}}{f_{AC}}\frac{r_2}{r_1}=\frac{f_{C1}}{f_{C2}}=\frac{CD}{BD}\qquad(3a)$$

주어진 조건에서

$$\frac{f_{AB}}{f_{AC}}=\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^{\alpha}\text{,}\qquad(4a)$$

$$\frac{f_{C1}}{f_{C2}}=\frac{EB}{FC}=\frac{r_1\sin\varphi_1}{r_2\sin\varphi_2}\text{,}\qquad(5a)$$